

Linux w Systemach Wbudowanych

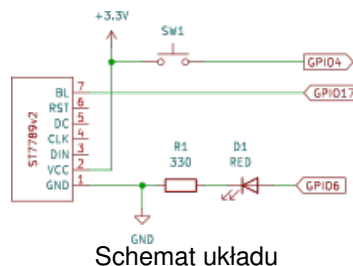
2. Konfiguracja linii GPIO jako wyjść w systemach Raspberry Pi i Linux

Piotr ZAWADZKI

2.5 Zadania do wykonania

Elementy interfejsu aplikacji

- **GPIO 6:** Zarządzane przez nakładkę gpio-led (kontrola diody LED za pomocą sysfs).
- **GPIO 17:** Podświetlenie ekranu zarządzane bezpośrednio przy użyciu libgpiod (narzędzia gpiod).
- **GPIO 4:** Przycisk chwilowy normalnie otwarty — służy do zmiany stanu aplikacji. Obsługa przycisków wejściowych jest jednym z elementów następnego ćwiczenia.



Zadanie 1: Sprawdź stany pinów za pomocą pinctrl

Cel: Użyj narzędzia pinctrl, aby sprawdzić aktualny stan pinów oraz dostępne alternatywne funkcje dla GPIO 6 i GPIO 17.

- Zidentyfikuj kontroler pinów

```
ls /sys/kernel/debug/pinctrl/
```

Następnie użyj rpi.

- Sprawdź stan pinów dla GPIO 6
- Wylistuj dostępne funkcje dla GPIO 6
- Powtórz dla GPIO 17

Wykonaj zrzut ekranu (2.1.1) zawierający komendy sesji terminala.

Zadanie 2: Pobierz konfigurację linii za pomocą gpiointf

Cel: Użyj gpiointf z narzędzi libgpiod, aby uzyskać szczegółowe informacje o liniach GPIO 6 i 17.

- Użyj gpiointf, aby wylistować wszystkie linie GPIO
- Uzyskaj informacje tylko o GPIO 6 i GPIO 17
- Spróbuj kontrolować GPIO 6 za pomocą gpioreset. Jaka jest właściwa metoda kontroli tej linii?

Wykonaj zrzut ekranu (2.2.1) zawierający komendy sesji terminala.

Zadanie 3: Steruj i sprawdzaj stan linii za pomocą gpioreset oraz gpioget/gpiomonitor

Cel: Wymuś stan GPIO 17 za pomocą gpioreset i sprawdź wynik przy użyciu gpioget.

- Ustaw GPIO 17 jako wyjście i ustaw stan wysoki
- Zweryfikuj stan linii za pomocą gpioget

- W drugim terminalu monitoruj stan za pomocą `gpiomonitor`
- Ustaw GPIO 17 na niski stan
- Ponownie zweryfikuj stan linii
- Steruj GPIO 17 z ustawieniem trwałym

Domyślnie `gpioset` ustawia linię i utrzymuje ją tylko tak długo, jak długo działa polecenie. Ustaw trwałość za pomocą opcji `--mode=exit`.

Wykonaj zrzut ekranu (2.3.1) zawierający komendy sesji terminala.

Zadanie 4: Kontroluj diodę LED zarządzaną przez nakładkę `gpio-led` za pomocą `Sysfs`

Cel: Użyj interfejsu `sysfs` do kontrolowania diody LED podłączonej do GPIO 6, zarządzanej przez nakładkę `gpio-led`.

- Zlokalizuj katalog `sysfs` dla diody LED za pomocą `ls`
- Włącz diodę LED
- Wyłącz diodę LED
- Sprawdź stan diody LED
- Ustaw diodę LED na miganie za pomocą trybu timer. Zmień czas dla stanów on/off diody LED. Następnie wróć do trybu manualnego.

Wykonaj zrzut ekranu (2.4.1) zawierający komendy sesji terminala.

Zadanie 5: Napisz skrypt do sterowania podświetleniem

Cel: Stwórz skrypt `toggle_backlight.sh`, który będzie przełączał podświetlenie ekranu podłączone do GPIO 17 co sekundę

Wskazówka: wykorzystaj komendę `gpioset --mode=exit`.

- Utwórz pusty plik `toggle_backlight.sh` i nadaj mu uprawnienia wykonywania.
- Uruchom skrypt

Wykonaj zrzuty ekranu (2.5.x) zawierające kod skryptu oraz komendy sesji terminala.

Zadanie 6: Praca z API C++

- Uruchom załączoną aplikację `cw2-prof` na maszynie `target`. Obserwuj jej zachowanie podczas krótkiego i długiego naciśnięcia przycisku.
- Skopiuj na `target` archiwum `cw2-student.tar` i rozpakuj je tam.
- Otwórz wynikowy folder zdalnie za pomocą Visual Studio Code uruchomionego na hoście.
- Zbuduj projekt. Zweryfikuj, czy wynikowa aplikacja działa. Zauważ różnice w jej zachowaniu podczas krótkiego naciskania klawisza.
- W miejscach oznaczonych jako `TODO` uzupełnij kod, aby naśladować zachowanie `cw2-prof`. *Proszę nie usuwać oryginalnych komentarzy.*

Wykonaj zrzuty ekranu (2.6.x) zawierające uzupełnione fragmenty kodu źródłowego. Zrzut zamieść w sprawozdaniu.